

SMA1004 / สัปดาห์ที่ 8

## ทบทวนและเชื่อมโยงบท 1-4

ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

อ่านคู่กับเล่มหลัก: ชุดทบทวนเสริมจากซีทเดิม เชื่อมบท 1-4

**ชวนคิดก่อนเรียน** ถ้าโจทย์ไม่บอกชื่อวิธี เราจะเลือกวิธี แสดงเหตุผล และตรวจคำตอบได้ครบหรือไม่?

**เป้าหมาย** ทบทวน CLO1-CLO3 เชื่อมการจำแนก เลือกวิธี แก่ และตรวจคำตอบจากบท 1-4

**ใช้ชุดนี้อย่างไร** ลองเลือกวิธีก่อนเปิดตัวอย่าง แล้วตรวจสอบการ ค่าเริ่มต้น และช่วงคำตอบ ชุดนี้เป็นกิจกรรมทบทวนเสริม ไม่ใช่ข้อสอบกลางภาค และไม่ผูกกับวันสอบที่ยังไม่ยืนยัน

**R-1** จำแนก  $y'' + (y')^2 = x$  และ  $u_t = u_{xx}$  พร้อมเหตุผลเรื่องอันดับ ดีกรี และความเป็นเชิงเส้น

LLO 1.1, 1.2, 1.3 | เกณฑ์ R1.1, R1.2

**R-2** แก่  $y' = xy$ ,  $y(0) = 0$  และอธิบายว่าการหารด้วย  $y$  ต้องระวังอะไร

LLO 2.2, 2.5, 2.6 | เกณฑ์ R2.4, R2.5

**R-3** แก่  $(2x + y) dx + (x + 2y) dy = 0$  เมื่อเส้นผ่าน  $(1, 0)$  ตรวจคำตอบโดยปริยาย

LLO 2.1, 2.3, 2.5 | เกณฑ์ R1.3, R2.4

**R-4** แก่  $y' + y = y^2$ ,  $y(0) = 1/2$  พร้อมระบุช่วงและคำตอบคงที่ของสมการเดิม

LLO 2.4, 2.5, 2.6 | เกณฑ์ R2.2, R2.4, R2.5

R-5 แก้  $y'' + 2y' + 5y = 0$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$  แล้วอธิบายช่องของกราฟ

LLO 3.2, 3.5 | เกณฑ์ R2.4, R3.1, R3.2

R-6 หา  $y$  ทั้งหมดของ  $y'' + y = \sin x$  และแสดงว่ารูปทดลองแก้การซ้ำอย่างไร

LLO 3.1, 3.3 | เกณฑ์ R1.3, R2.4

R-7 สำหรับ  $y'' + y = \tan x$  เขียน  $y_1, y_2, W, u'_1, u'_2$  และช่วงที่มีศูนย์อยู่ซึ่งใช้วิธีได้

LLO 3.4 | เกณฑ์ R1.3, R2.1, R2.5

R-8 สร้างฐานคำตอบสำหรับ  $P(r) = r^2(r-1)^2$  และบอกอันดับ/จำนวนค่าคงตัว

LLO 4.1, 4.2 | เกณฑ์ R2.3, R1.2

R-9 แก้  $y''' = e^x$  เมื่อ  $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$  แล้วตรวจค่าเริ่มต้นตามอันดับอนุพันธ์

LLO 4.3, 4.4 | เกณฑ์ R2.3, R2.4

ตรวจงานของตัวเองก่อนส่ง

- ☐ เลือกวิธีพร้อมเหตุผล    ☐ แสดงขั้นตอนคำนวณ
- ☐ ตรวจสอบการและค่าเริ่มต้น    ☐ ระบุช่วงและกรณีพิเศษ